

Preparación PAES

Ejercicios 19: Medidas de posición



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. De acuerdo a los 100 datos de la tabla adjunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Intervalos	[40, 45[	[45, 50[	[50, 55[	[55, 60[	[60, 65[	[65, 70[
Frecuencia	17	15	21	10	18	19

- a) El segundo cuartil se ubica en el intervalo [45, 50[
- b) El percentil 80 se ubica en el intervalo [65, 70[
- c) El intervalo donde se ubica el percentil 30 coincide con el intervalo modal
- d) La cantidad de datos que se encuentran en el cuarto intervalo corresponden a un 10% del total de los datos

Ejercicios



1. De acuerdo a los 100 datos de la tabla adjunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

4º intervalo

Intervalos	[40, 45[	[45, 50[	[50, 55[	[55, 60[	[60, 65[	[65, 70[
Frecuencia	17	15	21	10	18	19

17

32

53

63

81

100

- a) El segundo cuartil se ubica en el intervalo [45, 50[
- b) El percentil 80 se ubica en el intervalo [65, 70[
- c) El intervalo donde se ubica el percentil 30 coincide con el intervalo modal
- ☒ d) La cantidad de datos que se encuentran en el cuarto intervalo corresponden a un 10% del total de los datos

Ejercicios



2. En un grupo de datos la mediana es m . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

- a) El percentil 75 es mayor que m
- b) El percentil 25 es $\frac{m}{2}$
- c) El percentil 15 es menor o igual a m
- d) La mitad de los datos es menor o igual a m
- e) El dato más repetido es m

Ejercicios



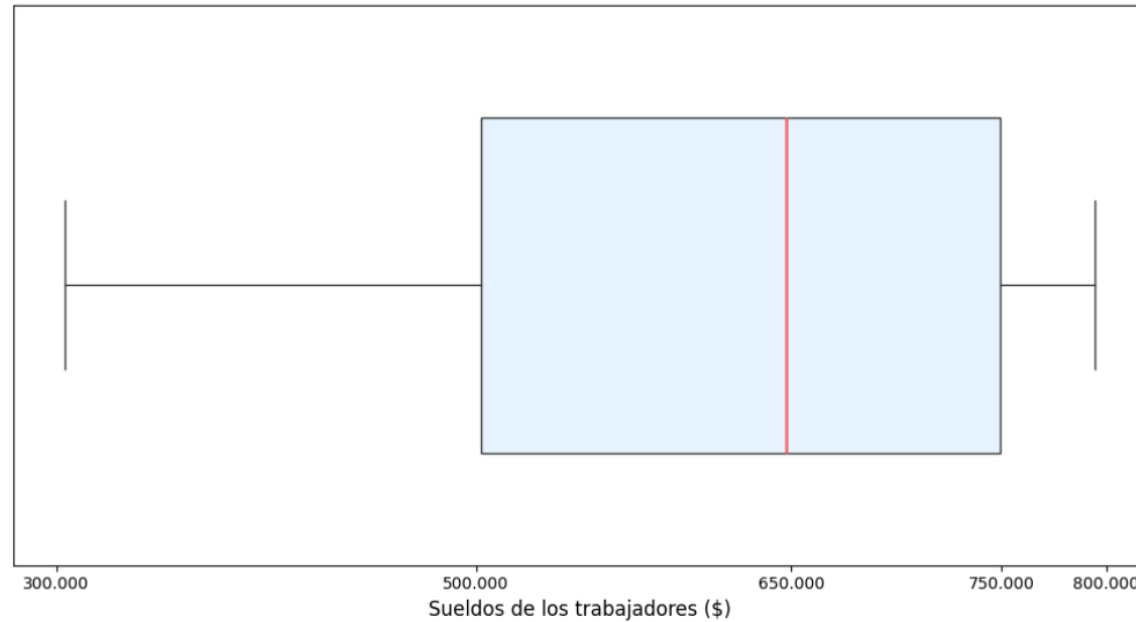
2. En un grupo de datos la mediana es m . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

- a) El percentil 75 es mayor que m $\times$ Si todos los datos son m , es falso
- b) El percentil 25 es $\frac{m}{2}$ $\times$ IDEM
- c) El percentil 15 es menor o igual a m $\times$ IDEM
- d) La mitad de los datos es menor o igual a m $\checkmark$
- e) El dato más repetido es m $\times$ No se puede identificar Modz

Ejercicios



3. La distribución de los sueldos, en pesos, de los trabajadores de una empresa se muestra en el diagrama de caja de la figura adjunta.



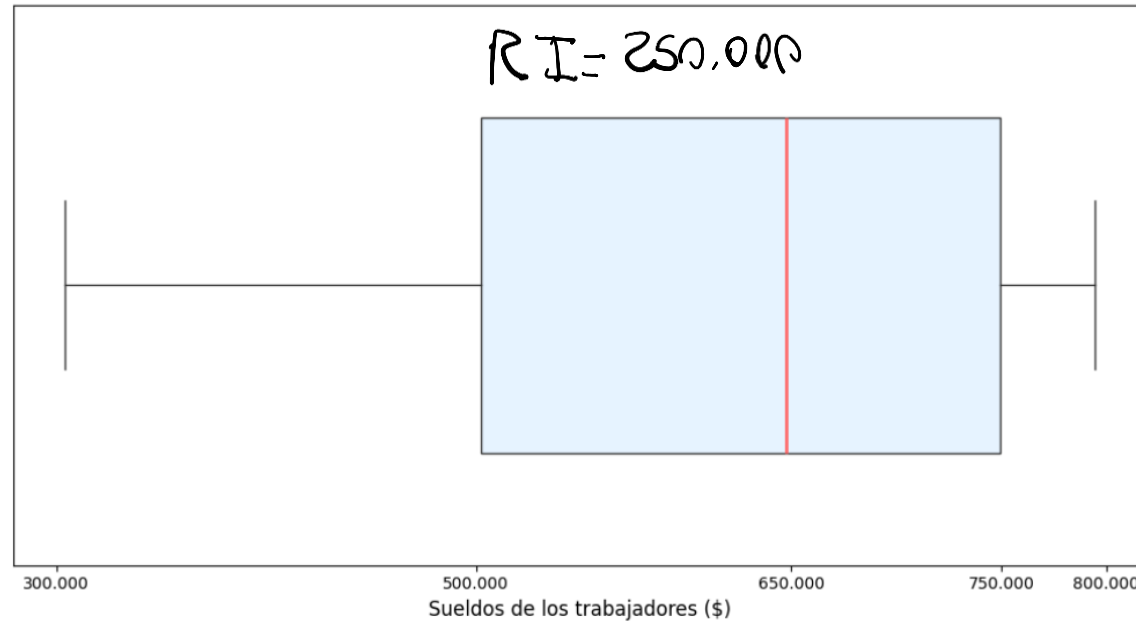
Según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

- a) El rango intercuartílico de los sueldos de los trabajadores es \$250.000
- b) El promedio de los sueldos de los trabajadores es \$650.000
- c) La cantidad de trabajadores que ganan entre \$300.000 y \$500.000 es mayor que la cantidad de trabajadores que ganan entre \$650.000 y \$750.000
- d) Exactamente un 50% de los trabajadores gana \$650.000

Ejercicios



3. La distribución de los sueldos, en pesos, de los trabajadores de una empresa se muestra en el diagrama de caja de la figura adjunta.



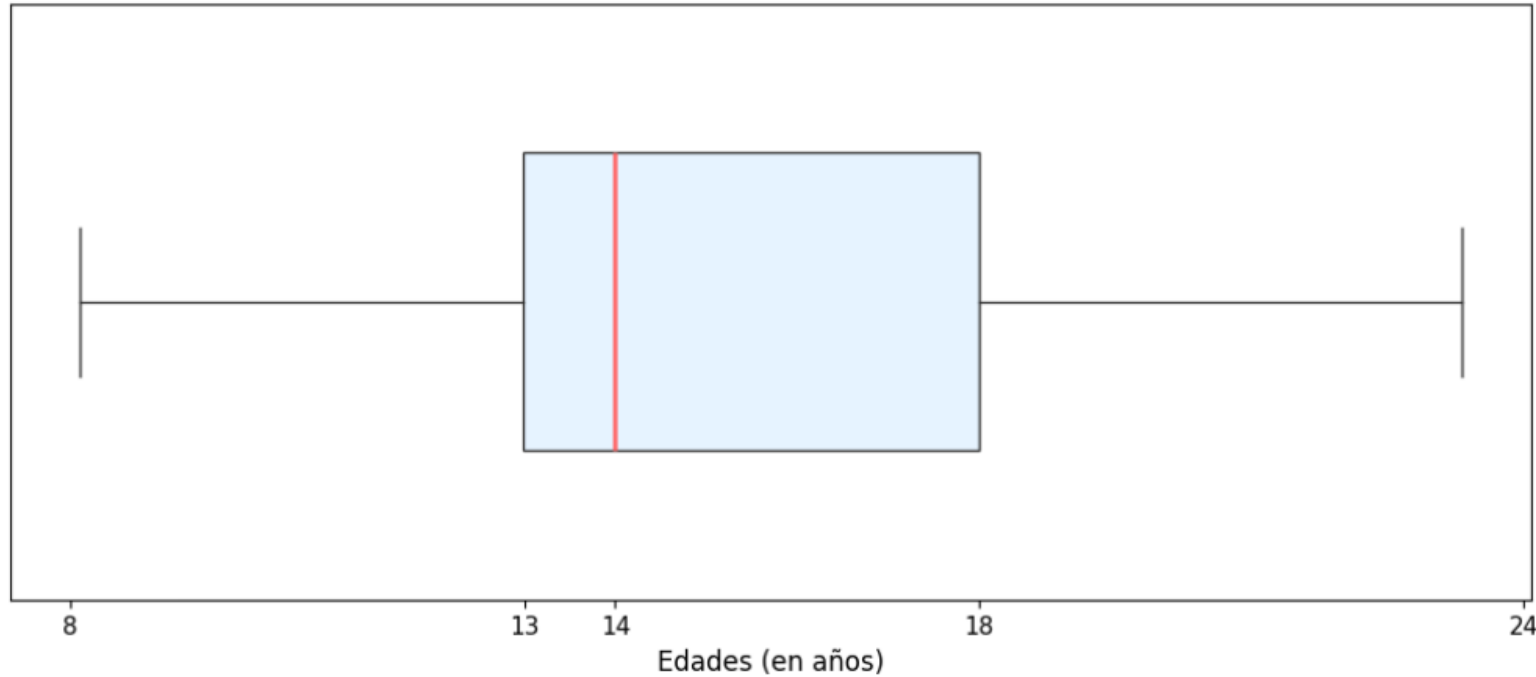
Según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

- a) El rango intercuartílico de los sueldos de los trabajadores es \$250.000 ✓
- b) El promedio de los sueldos de los trabajadores es \$650.000
- c) La cantidad de trabajadores que ganan entre \$300.000 y \$500.000 es mayor que la cantidad de trabajadores que ganan entre \$650.000 y \$750.000
- d) Exactamente un 50% de los trabajadores gana \$650.000

Ejercicios



4. El diagrama de caja adjunto representa la distribución de las edades, de un grupo de personas.



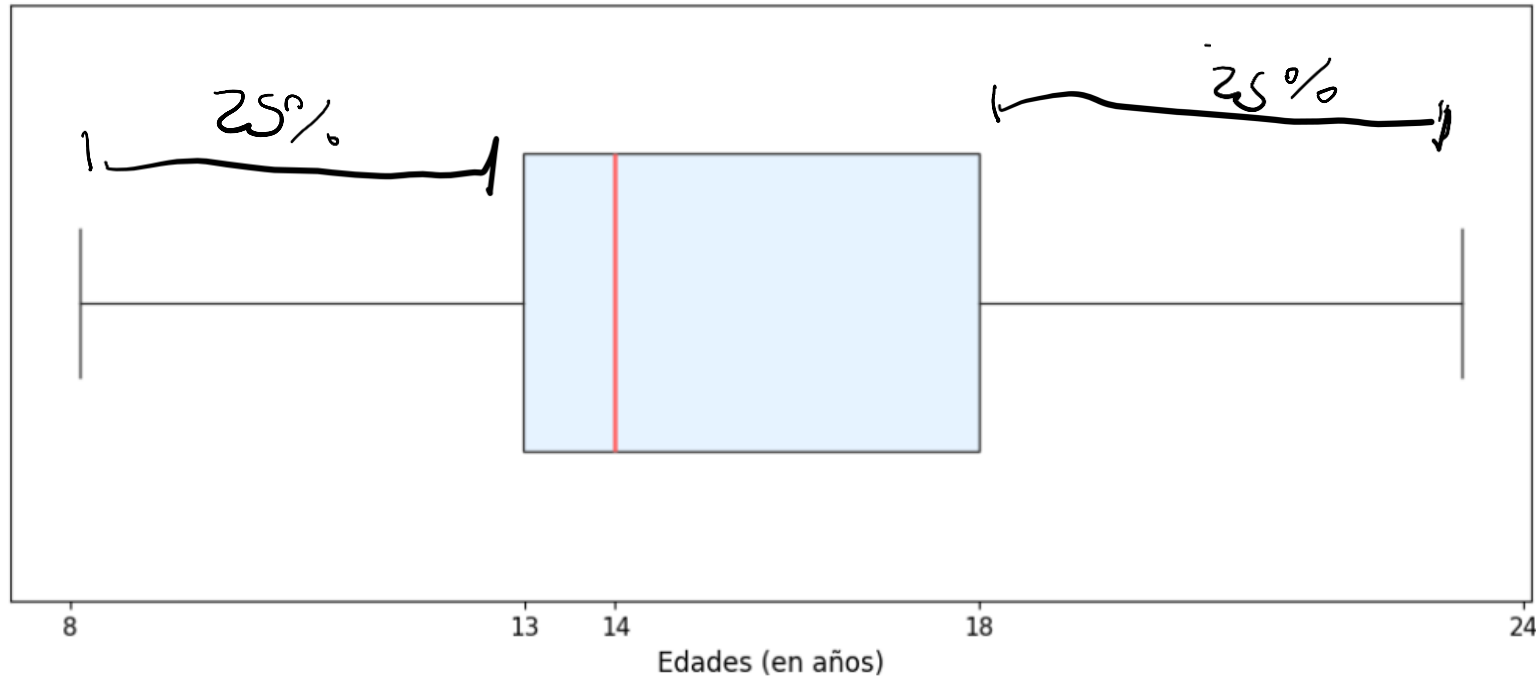
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce del gráfico?

- a) Las personas menores de 13 años, junto a las mayores de 18 años, equivalen a un 50% del grupo.
- b) Ninguna persona tiene 19 años.
- c) Hay solo una persona que tiene 8 años.
- d) Al menos hay 5 personas en el grupo.

Ejercicios



4. El diagrama de caja adjunto representa la distribución de las edades, de un grupo de personas.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce del gráfico?

- a) Las personas menores de 13 años, junto a las mayores de 18 años, equivalen a un 50% del grupo. ✓
- b) Ninguna persona tiene 19 años.
- c) Hay solo una persona que tiene 8 años.
- d) Al menos hay 5 personas en el grupo.

Ejercicios



5. A partir de los datos de la tabla adjunta, ¿cuál es el intervalo modal para el Cuarto A?

Intervalos	[1,48 - 1,54[	[1,54 - 1,60[	[1,60 - 1,66[	[1,66 - 1,72[
Cuarto A	3	6	15	6
Cuarto B	4	6	18	2

- a) [1,48 - 1,54[
- b) [1,54 - 1,60[
- c) [1,60 - 1,66[
- d) [1,66 - 1,72[

Ejercicios



5. A partir de los datos de la tabla adjunta, ¿cuál es el intervalo modal para el Cuarto A?

Intervalos	[1,48 - 1,54[	[1,54 - 1,60[	[1,60 - 1,66[✓	[1,66 - 1,72[
Cuarto A	3	6	15	6
Cuarto B	4	6	18	2

a) [1,48 - 1,54[

b) [1,54 - 1,60[

☒ c) [1,60 - 1,66[

d) [1,66 - 1,72[

Ejercicios



6. La siguiente tabla muestra la distribución de puntajes obtenidos por dos secciones en una prueba de matemática. Según los datos, ¿cuál es el intervalo modal para la Sección 2?

Intervalos (puntajes)	[50 - 60[	[60 - 70[	[70 - 80[	[80 - 90[	[90 - 100[
Sección 1	5	12	18	10	5
Sección 2	8	14	15	9	4

- a) [50 - 60[
- b) [60 - 70[
- c) [70 - 80[
- d) [80 - 90[

Ejercicios



6. La siguiente tabla muestra la distribución de puntajes obtenidos por dos secciones en una prueba de matemática. Según los datos, ¿cuál es el intervalo modal para la Sección 2?

Intervalos (puntajes)	[50 - 60[	[60 - 70[	[70 - 80[✓	[80 - 90[	[90 - 100[
Sección 1	5	12	18	10	5
Sección 2	8	14	15	9	4

- a) [50 - 60[
- b) [60 - 70[
- ☒ c) [70 - 80[
- d) [80 - 90[

Ejercicios



7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) El tercer cuartil es equivalente al noveno percentil.
- b) La media es equivalente al segundo cuartil.
- c) El tercer cuartil es equivalente al percentil setenta y cinco.
- d) El percentil veinte es equivalente a amplificar por dos el percentil 10.

Ejercicios



7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) El tercer cuartil es equivalente al noveno percentil. ✗
- b) La media es equivalente al segundo cuartil. ✗
- ☒ c) El tercer cuartil es equivalente al percentil setenta y cinco. ✓
- d) El percentil veinte es equivalente a amplificar por dos el percentil 10.

Ejercicios



8. Si se tienen 30 datos negativos distintos, ¿cuál de las siguientes medidas será positiva?

- a) Media
- b) Percentil 45
- c) Tercer cuartil
- d) Ninguna de las anteriores

Ejercicios



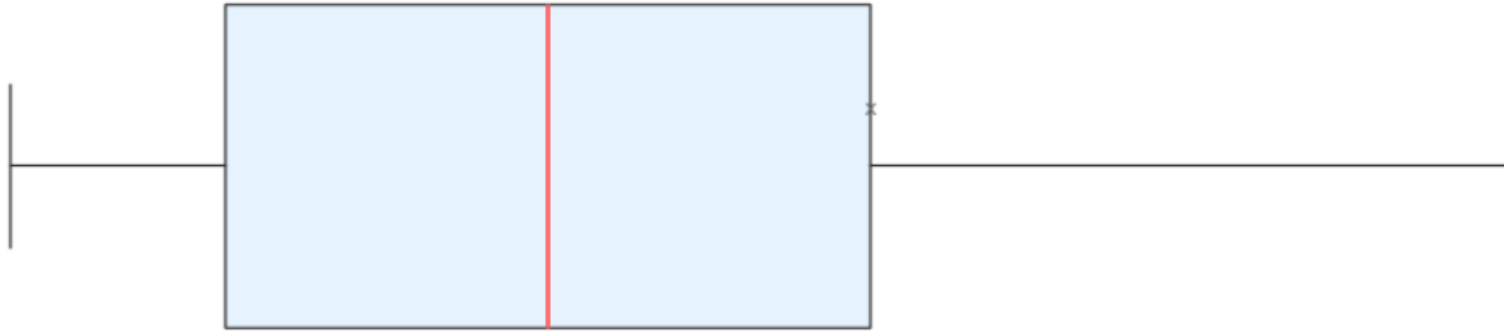
8. Si se tienen 30 datos negativos distintos, ¿cuál de las siguientes medidas será positiva?

- a) Media
- b) Percentil 45
- c) Tercer cuartil
- ☒ d) Ninguna de las anteriores

Ejercicios



9. Los datos {22, 22, 17, 15, 16, 19, 17, 19, 15, 16, 18, 18, 15, 20, 19, 16} se representan en el diagrama de caja adjunto. ¿Cuál es el valor del percentil 75?

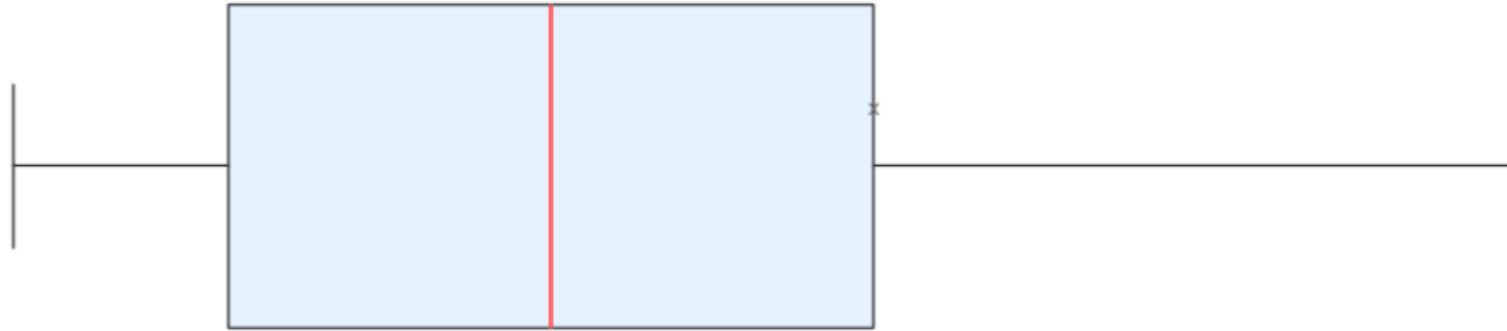


- a) 18
- b) 19
- c) 19,5
- d) 20

Ejercicios



9. Los datos ~~{22, 22, 17, 15, 18, 19, 17, 19, 15, 16, 18, 18, 15, 20, 19, 16}~~ se representan en el diagrama de caja adjunto. ¿Cuál es el valor del percentil 75?



- a) 18
- ☒ b) 19
- c) 19,5
- d) 20

$$17 \cdot \frac{75}{100} = \frac{17 \cdot 3}{4} = \frac{51}{4} = 12,75$$

$$\bar{x} = 19$$

$$\begin{cases} 12 \rightarrow 19 \\ 6 \rightarrow 19 \end{cases}$$

15 ✓ ✓
 15 ✓ ✓
 15 ✓ ✓
 16 ✓ ✓
 16 ✓ ✓ $n=16$
 16 ✓ ✓
 17 ✓ ✓
 17 ✓ ✓
 18 ✓ ✓
 18 ✓ ✓
 19 ✓ ✓
 19 ✓ ✓
 20 ✓
 22 ✓
 22 ✓

Ejercicios



10. La tabla adjunta muestra una parte de la tabla de transformación de puntaje para un fascímil de matemática con 75 preguntas y sus correspondientes percentiles. Un alumno que quedó en el percentil 89 significa que:

N° respuestas correctas	43	44	45	46	47
Puntaje	615	620	625	630	635
Percentil	87	88	88	89	90

- a) Ocupa el puesto 89.
- b) Supera a 89 alumnos de un total de 100.
- c) Supera al 89% de los alumnos que rindieron esta prueba.
- d) Hay 89 alumnos que obtuvieron 630 puntos.

Ejercicios



10. La tabla adjunta muestra una parte de la tabla de transformación de puntaje para un fascímil de matemática con 75 preguntas y sus correspondientes percentiles. Un alumno que quedó en el percentil 89 significa que:

N° respuestas correctas	43	44	45	46	47
Puntaje	615	620	625	630	635
Percentil	87	88	88	89	90

- a) Ocupa el puesto 89.
- b) Supera a 89 alumnos de un total de 100.
- ☒ c) Supera al 89% de los alumnos que rindieron esta prueba.
- d) Hay 89 alumnos que obtuvieron 630 puntos.

Ejercicios



11. Se consideran los cuadrados de los números del 1 al 15. Entonces, los valores de los cuartiles 1, 2 y 3 son respectivamente:

- a) 4, 8 y 12
- b) 16, 64 y 144
- c) 9, 64 y 169
- d) 16, 64 y 169



Ejercicios

11. Se consideran los cuadrados de los números del 1 al 15. Entonces, los valores de los cuartiles 1, 2 y 3 son respectivamente:

- a) 4, 8 y 12
- b) 16, 64 y 144**
- c) 9, 64 y 169
- d) 16, 64 y 169

1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225

$Q_1 = 16 \cdot \frac{1}{4} = 4$
 $Q_2 = 16 \cdot \frac{2}{4} = 8$
 $Q_3 = 16 \cdot \frac{3}{4} = 12$

Ejercicios



12. Las estaturas de los integrantes de un equipo de básquetbol (expresadas en centímetros) son las siguientes: 172 - 177 - 171 - 164 - 160 - 166 - 178 - 175. ¿Cuál es el valor del tercer cuartil?

- a) 172 cm
- b) 175 cm
- c) 176 cm
- d) 177 cm

Ejercicios



12. Las estaturas de los integrantes de un equipo de básquetbol (expresadas en centímetros) son las siguientes: 172 - 177 - 171 - 164 - 160 - 166 - 178 - 175. ¿Cuál es el valor del tercer cuartil?

- a) 172 cm
- b) 175 cm
- ☒ c) 176 cm
- d) 177 cm

5 7 15 12 1 5 8 6

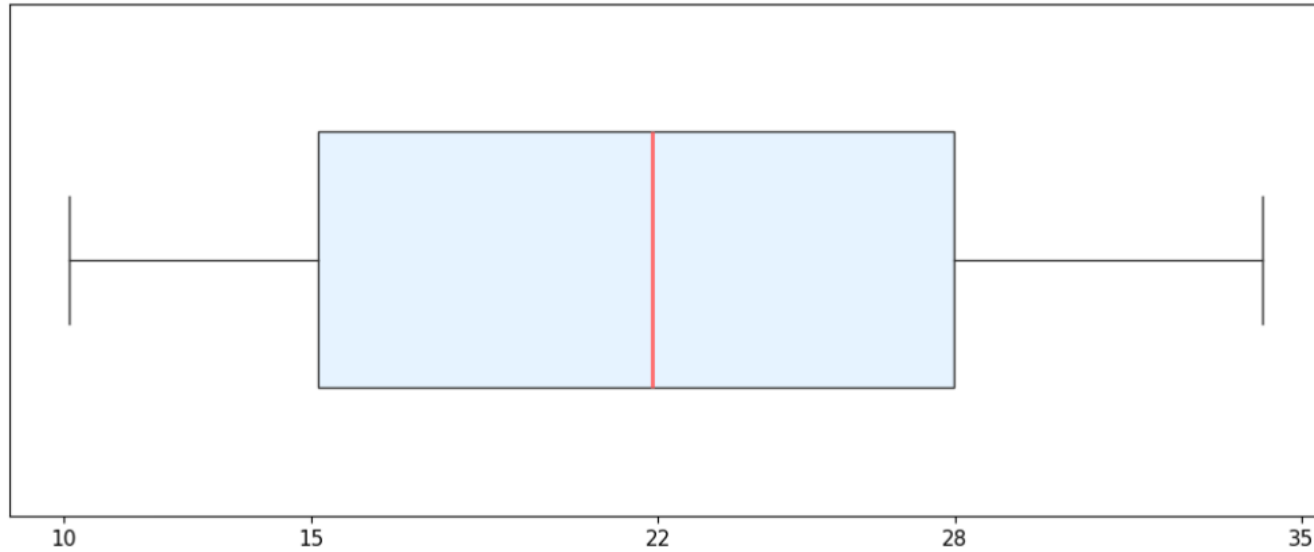
$$9 \cdot \frac{3}{4} = \frac{27}{4} = 6,75 \rightarrow \begin{matrix} \nearrow 6 \\ \searrow 7 \end{matrix}$$

$$\overline{x}_{6-7} = \frac{175 + 177}{2} = 176$$

Ejercicios



13. Si un conjunto de datos se organiza en el diagrama de caja adjunto, ¿cuál es el valor del rango intercuartílico?

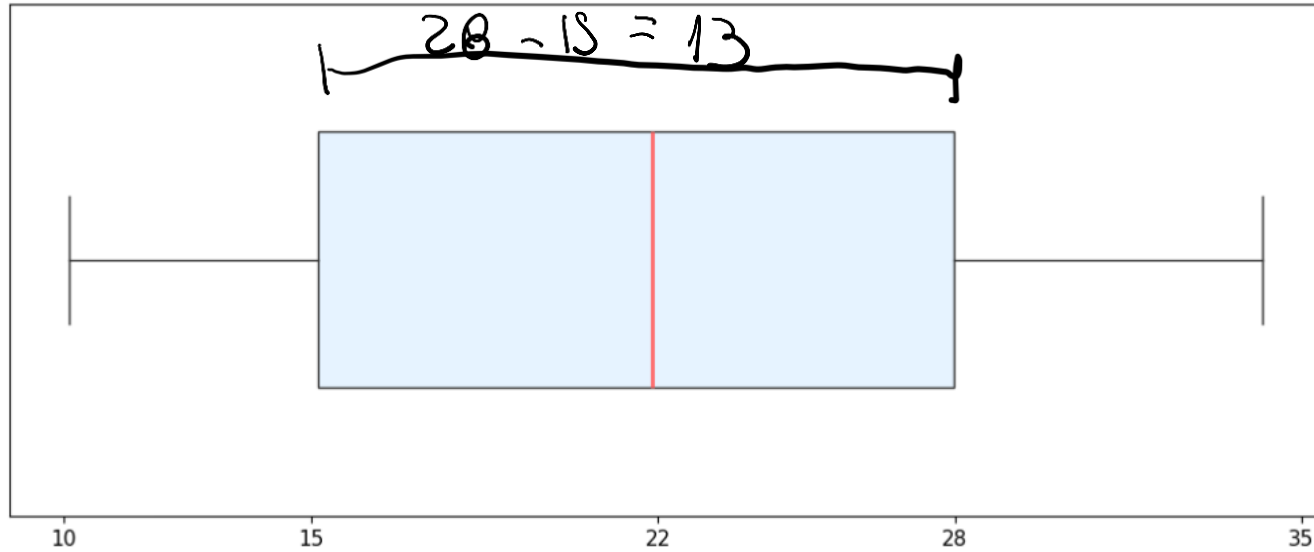


- a) 10
- b) 13
- c) 18
- d) 25

Ejercicios



13. Si un conjunto de datos se organiza en el diagrama de caja adjunto, ¿cuál es el valor del rango intercuartílico?



- a) 10
- ☒ b) 13
- c) 18
- d) 25

Ejercicios



14. Un canal de televisión realizó un estudio del rango etario de un grupo de televidentes de un determinado programa. En dicho estudio, efectuado a personas entre los 15 y 70 años, se logró establecer que los cuartiles quedan determinados por: $\text{Cuartil}_1 = 20$, $\text{Cuartil}_2 = 30$ y $\text{Cuartil}_3 = 50$ años. Al respecto, ¿cuál es el rango etario que concentra el 50% central de la muestra?

- a) Entre los 15 y los 20 años
- b) Entre los 15 y los 30 años
- c) Entre los 20 y los 50 años
- d) Entre los 30 y los 50 años

Ejercicios



14. Un canal de televisión realizó un estudio del rango etario de un grupo de televidentes de un determinado programa. En dicho estudio, efectuado a personas entre los 15 y 70 años, se logró establecer que los cuartiles quedan determinados por: $\text{Cuartil}_1 = 20$, $\text{Cuartil}_2 = 30$ y $\text{Cuartil}_3 = 50$ años. Al respecto, ¿cuál es el rango etario que concentra el 50% central de la muestra?

- a) Entre los 15 y los 20 años
- b) Entre los 15 y los 30 años
- ☒ c) Entre los 20 y los 50 años
- d) Entre los 30 y los 50 años

.RI $\rightarrow$ 50%

Ejercicios



15. Considerando la tabla de frecuencia de datos adjunta, ¿cuál es el valor del percentil 80?

- a) 2
- b) 3
- c) 5
- d) 6

Datos	Frecuencia
1	5
2	4
3	2
4	0
5	2
6	1
7	1

Ejercicios



15. Considerando la tabla de frecuencia de datos adjunta, ¿cuál es el valor del percentil 80?

- a) 2
- b) 3
- ☒ c) 5
- d) 6

Datos	Frecuencia
1	5
2	4
3	2
4	0
5	2
6	1
7	1

F_i
5
9
11
11
13
14
15

$$16 \cdot \frac{80}{100} = 12.8$$
$$16 \cdot \frac{1}{5} = \frac{64}{5} = 12.8$$

$$X_{12.8} = \frac{5+5}{2} = 5$$

Ejercicios



16. Las notas de un curso en el examen de Matemática se ilustran en la tabla adjunta. ¿En qué intervalo se encuentra el Percentil 40?

Intervalos	Frecuencia
[2, 3[	2
[3, 4[	3
[4, 5[	5
[5, 6[	7
[6, 7]	3

- a) [2, 3[
- b) [3, 4[
- c) [4, 5[
- d) [5, 6[

Ejercicios



16. Las notas de un curso en el examen de Matemática se ilustran en la tabla adjunta. ¿En qué intervalo se encuentra el Percentil 40?

Intervalos	Frecuencia
[2, 3[	2
[3, 4[	3
<u>[4, 5[</u>	5
[5, 6[	7
[6, 7]	3

F_n

2

5

10

17

20

$$\frac{20 \cdot 40}{100} = 2 \cdot 4 = 8$$

- a) [2, 3[
- b) [3, 4[
- ☒ c) [4, 5[
- d) [5, 6[

Ejercicios



17. Las notas que obtuvieron los alumnos de un curso en la última prueba de Historia fueron las siguientes:

2,2 - 2,5 - 3,5 - 4,0 - 4,3 - 4,7 - 4,8 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,2 - 5,3 - 5,4 - 5,5 - 5,6 - 5,6 - 5,7 - 5,8 - 6,0

¿Cuál es el percentil 70 de las notas?

- a) 4,7
- b) 5,4
- c) 5,5
- d) 5,6

Ejercicios



17. Las notas que obtuvieron los alumnos de un curso en la última prueba de Historia fueron las siguientes:

2,2 - 2,5 - 3,5 - 4,0 - 4,3 - 4,7 - 4,8 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,2 - 5,3 - 5,4 - 5,5 - 5,6 - 5,6 - 5,7 - 5,8 - 6,0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

¿Cuál es el percentil 70 de las notas?

a) 4,7

b) 5,4

☒ c) 5,5

d) 5,6

$$29 \cdot \frac{70}{100} = 14$$

Ejercicios



18. Los puntajes obtenidos por los postulantes a una beca en la prueba de habilidad matemática fueron los siguientes:

510 - 525 - 530 - 545 - 560 - 565 - 570 - 580 - 585 - 590 - 600 - 610 - 615 - 620 - 625 - 630 - 640
- 650 - 660

¿Cuál es el percentil 65 de los puntajes?

- a) 590
- b) 600
- c) 610
- d) 615

Ejercicios



18. Los puntajes obtenidos por los postulantes a una beca en la prueba de habilidad matemática fueron los siguientes:

510 - 525 - 530 - 545 - 560 - 565 - 570 - 580 - 585 - 590 - 600 - 610 - 615 - 620 - 625 - 630 - 640 - 650 - 660

¿Cuál es el percentil 65 de los puntajes?

- a) 590
- b) 600
- c) 610
- ☒ d) 615

$$29 \cdot \frac{65}{100} = \frac{130}{10} = 13$$

Ejercicios



19. La mediana de un conjunto de 83 datos distintos es igual a 50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

- a) El tercer cuartil es igual a 75.
- b) La mediana ocupa el lugar 42 de los datos ordenados en forma creciente.
- c) El primer cuartil es igual a 25.
- d) La media es igual a 50.

Ejercicios



19. La mediana de un conjunto de 83 datos distintos es igual a 50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

- a) El tercer cuartil es igual a 75.
- ☒ b) La mediana ocupa el lugar 42 de los datos ordenados en forma creciente.
- c) El primer cuartil es igual a 25.
- d) La media es igual a 50.

$$M_e = Q_2 = 83 \cdot \frac{1}{2} = 42$$

Ejercicios



20. Andrea y Camilo rindieron una prueba de resistencia, junto a su curso. Andrea obtuvo 650 puntos, situándose en el percentil 85 respecto del total de puntajes. Por otra parte, Camilo obtuvo 790 puntos, ubicándose en el percentil 99. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

- a) El 15% de los que rindieron la prueba obtuvieron puntajes iguales o inferiores a 650.
- b) A lo menos 85 de cada 100 estudiantes obtuvieron puntajes iguales o superiores a 650.
- c) El puntaje de Camilo solamente podría ser superado por el 1% de los que rindieron la prueba.
- d) El 99% de los que rindieron la prueba obtuvieron puntajes iguales a 790.

Ejercicios



20. Andrea y Camilo rindieron una prueba de resistencia, junto a su curso. Andrea obtuvo 650 puntos, situándose en el percentil 85 respecto del total de puntajes. Por otra parte, Camilo obtuvo 790 puntos, ubicándose en el percentil 99. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

- a) El 15% de los que rindieron la prueba obtuvieron puntajes iguales o inferiores a 650.
- b) A lo menos 85 de cada 100 estudiantes obtuvieron puntajes iguales o superiores a 650.
- ☒ c) El puntaje de Camilo solamente podría ser superado por el 1% de los que rindieron la prueba.
- d) El 99% de los que rindieron la prueba obtuvieron puntajes iguales a 790.